

Guia de Manutenção Preventiva da Série Cyber-X

Código do Documento:	DOC-TEC-2026-003
Departamento:	Departamento de Engenharia e Manutenção Mecânica
Classificação:	Uso Interno de Suporte e Engenharia
Versão Operacional:	v6.1.0 (Edição Industrial 2026)

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este manual estabelece as rotinas de revisão periódica, especificações técnicas de lubrificação, calibragem de juntas micro-hidráulicas e procedimentos de teste de diagnóstico para todas as unidades autônomas da Série Cyber-X em serviço.

Capítulo 1: Sistema de Propulsão Articular e Hidráulica (Procedimento 1)

Procedimento de Troca do Fluido ISO VG 46

A substituição do fluido hidráulico sintético das articulações biomecânicas deve ser realizada rigorosamente a cada 500 horas de ciclo ativo.

Utilize exclusivamente o fluido sintético de viscosidade ISO VG 46 homologado pela fábrica. O uso de óleos minerais convencionais causa oxidação acelerada das retentores de polímero.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Calibragem de Pressão dos Servomotores

A pressão nominal do circuito hidráulico do joelho e do tornozelo deve estabilizar entre 140 bar e 160 bar durante a marcha contínua.

Valores superiores a 185 bar acionam a válvula de alívio de emergência e requerem substituição preventiva do filtro de micropartículas de titânio.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Capítulo 2: Alinhamento dos Sensores Ópticos e Câmeras Estereoscópicas (Procedimento 1)

Ajuste da Matriz de Paralaxe Visuo-Espacial

Os sensores visuais instalados no bloco cranial exigem calibração de profundidade a cada 30 dias de uso ou após qualquer impacto com força superior a 5G.

Utilize a mira laser infravermelha do padrão ISO-9000 no painel de calibração da Baía 02 para alinhar o foco das lentes duplas.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Limpeza de Sensores Lidar de Rastreamento

A limpeza das cúpulas de quartzo dos emissores Lidar deve ser feita com álcool isopropílico 99.8% e lenço de microfibra antiestático.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Tabela de Cronograma e Tolerâncias Técnicas da Série Cyber-X:

Componente Crítico	Ação de Manutenção	Frequência	Insumo / Ferramenta	Tolerância Máxima
Articulação Femorotibial	Substituição do fluído	500 Horas	Fluído ISO VG 46	Pressão < 185 bar
Servomotor do Pulso	Ajuste de torque	250 Horas	Chave Dinamométrica RSA	Torque: 45 Nm ± 2
Câmera Estereoscópica	Re-alinhamento óptico	30 Dias	Painel Laser Baía 02	Desvio < 0.01 mm
Placa de Interface Óssea	Inspeção de fisuras	1000 Horas	Ultrassom Industrial	Zero fisuras visíveis

Capítulo 3: Diagnóstico de Desgaste Mecânico e Troca de Peças (Procedimento 1)

Tabela de Tolerância de Desgaste Articular

A folga folgada máxima permitida no rolamento de esferas de cerâmica do ombro primário é de 0.05 mm.

Componentes que apresentarem folga folgada superior a 0.12 mm devem ser retirados de serviço e substituídos no prazo máximo de 48 horas.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Capítulo 4: Sistema de Propulsão Articular e Hidráulica (Procedimento 2)

Procedimento de Troca do Fluido ISO VG 46

A substituição do fluido hidráulico sintético das articulações biomecânicas deve ser realizada rigorosamente a cada 500 horas de ciclo ativo.

Utilize exclusivamente o fluido sintético de viscosidade ISO VG 46 homologado pela fábrica. O uso de óleos minerais convencionais causa oxidação acelerada das retentores de polímero.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Calibragem de Pressão dos Servomotores

A pressão nominal do circuito hidráulico do joelho e do tornozelo deve estabilizar entre 140 bar e 160 bar durante a marcha contínua.

Valores superiores a 185 bar acionam a válvula de alívio de emergência e requerem substituição preventiva do filtro de micropartículas de titânio.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Tabela de Cronograma e Tolerâncias Técnicas da Série Cyber-X:

Componente Crítico	Ação de Manutenção	Frequência	Insumo / Ferramenta	Tolerância Máxima
Articulação Femorotibial	Substituição do fluido	500 Horas	Fluido ISO VG 46	Pressão < 185 bar
Servomotor do Pulso	Ajuste de torque	250 Horas	Chave Dinamométrica RSA	Torque: 45 Nm ± 2
Câmera Estereoscópica	Re-alinhamento óptico	30 Dias	Painel Laser Baía 02	Desvio < 0.01 mm
Placa de Interface Óssea	Inspeção de fissuras	1000 Horas	Ultrassom Industrial	Zero fissuras visíveis

Capítulo 5: Alinhamento dos Sensores Ópticos e Câmeras Estereoscópicas (Procedimento 2)

Ajuste da Matriz de Paralaxe Visuo-Espacial

Os sensores visuais instalados no bloco cranial exigem calibração de profundidade a cada 30 dias de uso ou após qualquer impacto com força superior a 5G.

Utilize a mira laser infravermelha do padrão ISO-9000 no painel de calibração da Baía 02 para alinhar o foco das lentes duplas.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Limpeza de Sensores Lidar de Rastreamento

A limpeza das cúpulas de quartzo dos emissores Lidar deve ser feita com álcool isopropílico 99.8% e lenço de microfibras antiestático.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Capítulo 6: Diagnóstico de Desgaste Mecânico e Troca de Peças (Procedimento 2)

Tabela de Tolerância de Desgaste Articular

A folga folgada máxima permitida no rolamento de esferas de cerâmica do ombro primário é de 0.05 mm.

Componentes que apresentarem folga folgada superior a 0.12 mm devem ser retirados de serviço e substituídos no prazo máximo de 48 horas.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Tabela de Cronograma e Tolerâncias Técnicas da Série Cyber-X:

Componente Crítico	Ação de Manutenção	Frequência	Insumo / Ferramenta	Tolerância Máxima
Articulação Femorotibial	Substituição do fluído	500 Horas	Fluído ISO VG 46	Pressão < 185 bar
Servomotor do Pulso	Ajuste de torque	250 Horas	Chave Dinamométrica RSA	Torque: 45 Nm ± 2
Câmera Estereoscópica	Re-alinhamento óptico	30 Dias	Painel Laser Baia 02	Desvio < 0.01 mm
Placa de Interface Óssea	Inspeção de fissuras	1000 Horas	Ultrassom Industrial	Zero fissuras visíveis

Capítulo 7: Sistema de Propulsão Articular e Hidráulica (Procedimento 3)

Procedimento de Troca do Fluido ISO VG 46

A substituição do fluido hidráulico sintético das articulações biomecânicas deve ser realizada rigorosamente a cada 500 horas de ciclo ativo.

Utilize exclusivamente o fluido sintético de viscosidade ISO VG 46 homologado pela fábrica. O uso de óleos minerais convencionais causa oxidação acelerada das retentores de polímero.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Calibragem de Pressão dos Servomotores

A pressão nominal do circuito hidráulico do joelho e do tornozelo deve estabilizar entre 140 bar e 160 bar durante a marcha contínua.

Valores superiores a 185 bar acionam a válvula de alívio de emergência e requerem substituição preventiva do filtro de micropartículas de titânio.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Capítulo 8: Alinhamento dos Sensores Ópticos e Câmeras Estereoscópicas (Procedimento 3)

Ajuste da Matriz de Paralaxe Visuo-Espacial

Os sensores visuais instalados no bloco cranial exigem calibração de profundidade a cada 30 dias de uso ou após qualquer impacto com força superior a 5G.

Utilize a mira laser infravermelha do padrão ISO-9000 no painel de calibração da Baía 02 para alinhar o foco das lentes duplas.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Limpeza de Sensores Lidar de Rastreamento

A limpeza das cúpulas de quartzo dos emissores Lidar deve ser feita com álcool isopropílico 99.8% e lenço de microfibra antiestático.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Tabela de Cronograma e Tolerâncias Técnicas da Série Cyber-X:

Componente Crítico	Ação de Manutenção	Frequência	Insumo / Ferramenta	Tolerância Máxima
Articulação Femorotibial	Substituição do fluído	500 Horas	Fluído ISO VG 46	Pressão < 185 bar
Servomotor do Pulso	Ajuste de torque	250 Horas	Chave Dinamométrica RSA	Torque: 45 Nm ± 2
Câmera Estereoscópica	Re-alinhamento óptico	30 Dias	Painel Laser Baía 02	Desvio < 0.01 mm
Placa de Interface Óssea	Inspeção de fisuras	1000 Horas	Ultrassom Industrial	Zero fisuras visíveis

Capítulo 9: Diagnóstico de Desgaste Mecânico e Troca de Peças (Procedimento 3)

Tabela de Tolerância de Desgaste Articular

A folga folgada máxima permitida no rolamento de esferas de cerâmica do ombro primário é de 0.05 mm.

Componentes que apresentarem folga folgada superior a 0.12 mm devem ser retirados de serviço e substituídos no prazo máximo de 48 horas.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Capítulo 10: Sistema de Propulsão Articular e Hidráulica (Procedimento 4)

Procedimento de Troca do Fluido ISO VG 46

A substituição do fluido hidráulico sintético das articulações biomecânicas deve ser realizada rigorosamente a cada 500 horas de ciclo ativo.

Utilize exclusivamente o fluido sintético de viscosidade ISO VG 46 homologado pela fábrica. O uso de óleos minerais convencionais causa oxidação acelerada das retentores de polímero.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Calibragem de Pressão dos Servomotores

A pressão nominal do circuito hidráulico do joelho e do tornozelo deve estabilizar entre 140 bar e 160 bar durante a marcha contínua.

Valores superiores a 185 bar acionam a válvula de alívio de emergência e requerem substituição preventiva do filtro de micropartículas de titânio.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Tabela de Cronograma e Tolerâncias Técnicas da Série Cyber-X:

Componente Crítico	Ação de Manutenção	Frequência	Insumo / Ferramenta	Tolerância Máxima
Articulação Femorotibial	Substituição do fluido	500 Horas	Fluido ISO VG 46	Pressão < 185 bar
Servomotor do Pulso	Ajuste de torque	250 Horas	Chave Dinamométrica RSA	Torque: 45 Nm ± 2
Câmera Estereoscópica	Re-alinhamento óptico	30 Dias	Painel Laser Baía 02	Desvio < 0.01 mm
Placa de Interface Óssea	Inspeção de fissuras	1000 Horas	Ultrassom Industrial	Zero fissuras visíveis

Capítulo 11: Alinhamento dos Sensores Ópticos e Câmeras Estereoscópicas (Procedimento 4)

Ajuste da Matriz de Paralaxe Visuo-Espacial

Os sensores visuais instalados no bloco cranial exigem calibração de profundidade a cada 30 dias de uso ou após qualquer impacto com força superior a 5G.

Utilize a mira laser infravermelha do padrão ISO-9000 no painel de calibração da Baía 02 para alinhar o foco das lentes duplas.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Limpeza de Sensores Lidar de Rastreamento

A limpeza das cúpulas de quartzo dos emissores Lidar deve ser feita com álcool isopropílico 99.8% e lenço de microfibras antiestático.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Capítulo 12: Diagnóstico de Desgaste Mecânico e Troca de Peças (Procedimento 4)

Tabela de Tolerância de Desgaste Articular

A folga folgada máxima permitida no rolamento de esferas de cerâmica do ombro primário é de 0.05 mm.

Componentes que apresentarem folga folgada superior a 0.12 mm devem ser retirados de serviço e substituídos no prazo máximo de 48 horas.

A execução inadequada dos passos estipulados nesta seção invalida a garantia de fábrica e sujeita a unidade autônoma ao bloqueio automático de operação pelo sistema de auditoria remota da Cyberdyne.

Tabela de Cronograma e Tolerâncias Técnicas da Série Cyber-X:

Componente Crítico	Ação de Manutenção	Frequência	Insumo / Ferramenta	Tolerância Máxima
Articulação Femorotibial	Substituição do fluído	500 Horas	Fluído ISO VG 46	Pressão < 185 bar
Servomotor do Pulso	Ajuste de torque	250 Horas	Chave Dinamométrica RSA	Torque: 45 Nm ± 2
Câmera Estereoscópica	Re-alinhamento óptico	30 Dias	Painel Laser Baia 02	Desvio < 0.01 mm
Placa de Interface Óssea	Inspeção de fisuras	1000 Horas	Ultrassom Industrial	Zero fisuras visíveis